Risk management

- risk yönetimi bir proje üzerindeki riskleri belirlemek ve bunların proje üzerindeki etkilerini en aza indirmekle ilgilidir.
- Risk bazı olumsuz durumların oluşmasıdır,
  - Proje riskleri, programı ve kaynakları etkiler
  - Ürün riskleri, geliştirilmekte olan yazılımın kalitesini veya performansını etkiler;
  - İş riskleri. organizasyon gelişimini veya yazılımı etkiler.

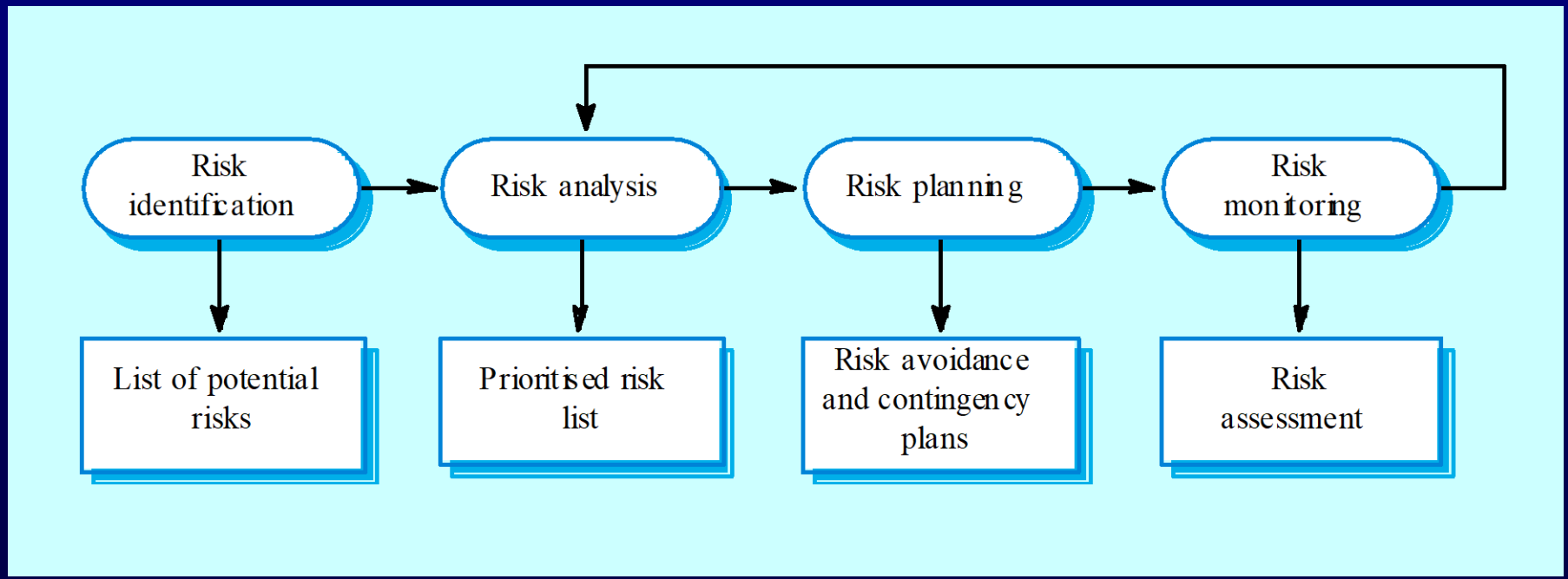
Software risks

Risk	Etki	açıklama
Personel değişimi	Project	Deneyimli personelin yazılım bitmeden once ayrılması.
Yönetim değişimi	Project	There will be a change of organisational management with different priorities.
donanım yetersizliği	Project	Hardware that is essential for the project will not be delivered on schedule.
Ihtiyaç değişikliği	Project and product	There will be a larger number of changes to the requirements than anticipated.
Şartların gecikmesi	Project and product	Specifications of essential interfaces are not available on schedule
Boyutun tahmin edilenden küçük olması	Project and product	Sistemin boyutunun tahmin edilenden küçük olması.
CASE araçlarının performansının düşük olması	Product	CASE projeyi destekleyen araçların beklenenin altında destek sağlaması
Teknoloji değişimi	Business	Systemin bina edildiği teknolojinin yeni çıkan bir teknoloji ile tarih olup, kullanımdan kalkması
Ürün rekabeti	Business	Rakip firmanın ürününün diğer üründen once bitmesi

The risk management process

- Risk tanımlama
  - İş,ürün,project risklerini tanımlama;
- Risk analysis
  - Riskin sisteme getirecegi zararı ve sonuçlarını gözden geçirmek;
- Risk planning
  - Riski olabildigince en aza indirmeli
- Risk izleme
  - Proje boyunca riskleri ve ne durumda oldukları izlenmeli;

The risk management process



Risk identification

- Technology risks.
- People risks.
- Organisational risks.
- Requirements risks.
- Estimation risks.(düsünce tahmin)

Risks and risk types

Risk type	Possible risks
Technology	Sistemde kullanılan database'in saniyede beklenen kadar işlemi kaydedemesi Tekrar kullanılabilecek yazılım bileşenlerinin kusurlar içermesi
People	Yeni personelin gereken becerilere sahip olması imkansızdır. Kritik zamanlarda yazılımcıların hastalanması veya izinde olması Personelin gerekli eğitime sahip olmaması.
düzenlenebilir	Kurumdaki değişiklik sebebiyle projeden sorumlu kuruldaki yöneticilerin değişmesi. Finans problemleri dolayısıyla ayrılan bütçede sıkıntılar meydana gelmesi.
araçlar	CASE tarafından üretilen kodların etkisiz olması. CASE araçlarının entegre edilememesi.
gerekenler	Changes to requirements that require major design rework are proposed. Müşterilerin yapılan değişiklikleri anlayamaması.
tahmin	Yazılım için belirlenen zamanın yetmemesi Yazılımdaki kusurların tamir edilmesinin geç kalması. Boyutun tahmin edilenden daha büyük olması

Risk analysis

- Tüm risklerin ihtimalleri ve önemleri belirlenmeli.
- Bir riskin ihtimali çok büyük yada çok küçük olabilir.
- Risk önemsiz ,orta dereceli yada felaket gibi sonuçlar ile sonuçlanabilir.

Risk analysis (i)

Risk	Probability	Effects
düzenlenebilir financial problemler yüzünden proje büyültülemiyor olabilir	Low	Catastrophic
Projeye yeni katılan personel proje hakkında yeterli tecrübeye sahip olmayabilir.	High	Catastrophic
Kilit personelin kritik bir zamanda hasta olması.	Moderate	Serious
Software componentlerinin kusurlu olması.	Moderate	Serious
Gerekliliklerin değişmesi.	Moderate	Serious
Organizasyon kendi içinde değişiklikler olunca projeden sorumlu kişilerin değişmesi.	High	Serious

Risk analysis (ii)

Risk	Probability	Effects
Sistemde kullanılan database'in saniyede beklenen kadar işlemi kaydedemesi	Moderate	Serious
Belirlenen zamanın yetmemesi.	High	Serious
CASE tools cannot be integrated.	High	Tolerable
Customers fail to understand the impact of requirements changes.	Moderate	Tolerable
Personelin yeterli yeteneğe sahip olmaması	Moderate	Tolerable
The rate of defect repair is underestimated.	Moderate	Tolerable
Tahmin edilen boyutun aşılması	High	Tolerable
CASE lerin etkisiz kod yazmaları	Moderate	Insignificant

Risk planning

- Her bir risk için çözümler üretilmeli.
- Riskin yükselmesinden kaçınılmali
- Minimisation strategies
  - Riskin proje ve ürün üzerindeki etkileri azlatılmali;
- Beklenmedik olayların planlanması
  - Risk yükselirse yada yeni riskler ortaya çıkarsa tüm bunlar proje boyunca yönetilmeli;

Risk management strategies

Risk	Strategy
düzenlenebilir financial problems	Projede yapılacak giderler system için gerekli componentler ve personel ücretleri bir rapor şeklinde hazırlanmalıdır.
Gereksinim problemleri	Potansiyel müsteri bulma problemleri.
Staff(personel) illness	Reorganise team so that there is more overlap(örtüşmek) of work and people therefore understand each other's jobs.
Defective (hatalı components	Replace potentially defective components with bought-in components of known reliability(guvenilirlik).

Risk izleme

- Proje boyunca olası risklerin artması ya da azalması tahmin edlip kontrol altına alınmalı.
- Risklerin projeye verecegi zararlar bazı durumlara göre değişebilir artar ya da azlabilir.
- Bütün riskler proje toplantılarında en baştan tartışılmalı ve çözümler geliştirilmeli

Key points

- İyi proje yönetimi proje başarısını etkiler.
- Proje yöneticisinin pek çok farklı görevleri vardır fakat en önemlisi ise proje planlamasıdır.
- Proje boyuca işlemler tekrar tekrar planlanır ve tahminler tekrar yapılabiir. İstekler degistigi zaman planda ufak değişiklikler yapılabilir

Key points

- Projenin onemli noktaları önceden belirlenmeli
- Projenin zamanlaması , önemli sunumlarının, proje activitelerinin ve calısanların görevleri önceden planlanmalı ve duyurulmalı.
- Risk management riskleri tanımlama ve belirleme ve projeye getireceği etkileri belirlemektir
- Belirlenen bu riskler emniyete alınmalı ve daha büyük risklere yol açmaması sağlanmalı